

TỪ THAO TÁC TAY ĐẾN VẬN HÀNH CHUẨN HÓA

Script thuyết trình 5-7 phút cho BOD / Manager: flow bài toán, lợi ích khi giải, và tác dụng của tự động hóa.

Flow tổng thể



Thông điệp ngắn: dự án này không chỉ để chạy nhanh hơn, mà để ra quyết định nhanh hơn, ít sai hơn, và dễ bàn giao hơn.

1. Vì sao bài toán ra đời

Bài toán xuất hiện vì dữ liệu đang nằm rải rác ở nhiều nơi: Google Sheets, Excel, OneDrive và các workbook output khác nhau. Làm tay nghĩa là copy / paste, đối chiếu, sửa lại, rồi chờ người khác kiểm tra. Cách đó chậm, dễ lệch và rất khó scale.

Nếu một chu kỳ xử lý tay tiêu tốn 8 giờ của Associate hoặc 4 giờ của Senior, thì chi phí không chỉ là thời gian. Nó còn là độ trễ ra quyết định, sai sót do thao tác thủ công, và rủi ro khi bàn giao cho người khác.

Mục tiêu tối thượng của dự án là đưa dữ liệu về một luồng chuẩn, để tính được chi phí vốn hóa một cách nhất quán, có kiểm soát và có thể audit lại.

Flow	Câu hỏi cần nghĩ	Ý nghĩa
Source	Dữ liệu đầu vào có đúng và đủ không?	Khi source sai thì mọi bước sau đều sai.
Staging	Dữ liệu đã được clean và chuẩn hóa chưa?	Đây là lớp trung gian để gom, lọc và loại lỗi trước khi đổ vào output.
Checkpoint / Approval	Dòng nào cần người dùng duyệt?	Cho phép kiểm soát các ngoại lệ thay vì sửa tay trong bóng tối.
Output	Kết quả cuối cùng có đáng tin để dùng không?	Đây là workbook dùng để báo cáo, chia sẻ và bàn giao.

Trước automation dễ sai ở đâu?	Ví dụ thực tế	Checkpoint giúp gì?
Copy nhưng không để ý format	Copy từ Google Sheet, Excel hoặc workbook cũ có thể kéo theo format, công thức, kiểu ngày tháng hoặc cột lệch.	Đưa dữ liệu qua staging/check sheet để nhìn lại dòng, tháng, MNV, project và trạng thái trước khi ghi output.
Không phân biệt được dự án mới	Project chưa có trong danh mục hoặc project master nhưng vẫn bị copy tiếp như dữ liệu bình thường.	Đẩy vào IT_New_Project_Master, Check_IT_Downstream hoặc result tương ứng để người phụ trách duyệt.
Không nhận ra nhân viên mới	MNV mới hoặc nhân sự chưa map có thể làm output thiếu mã hoặc rơi vào nhóm chưa xác định.	Checkpoint nghiệp vụ giúp phát hiện thiếu MNV, tên nhân sự lệch hoặc mapping chưa đủ.
Sửa thẳng output khi phát hiện lỗi	Sửa trực tiếp trong file kết quả có thể nhanh trước mắt nhưng khó audit và dễ mất dấu nguyên nhân gốc.	Approval/result sheet ghi nhận quyết định để truy ngược lại source, staging và người duyệt.

Khi nói phần này, hãy nhấn mạnh rằng tự động hóa không chỉ để "nhanh", mà để biến một quy trình rời rạc thành một quy trình có thể lặp lại và kiểm soát.

2. Lợi ích khi tự động hóa

Lợi ích	Tác dụng thực tế
Tiết kiệm thời gian	Nếu làm tay mất 8h với Associate hoặc 4h với Senior, automation chuyển phần nặng sang kiểm tra và phê duyệt, giúp tiết kiệm gần như một ngày công Associate hoặc nửa ngày Senior cho mỗi chu kỳ.
Giảm sai sót	Không còn phụ thuộc vào thao tác copy/paste, đặt công thức thủ công hay sửa lỗi tẻ nhiều nơi.
Dễ audit và bàn giao	Có checkpoint, result sheet và log để truy ngược từng quyết định.
Dễ scale	Khi khối lượng tăng, hệ thống vẫn chạy theo cùng một logic thay vì tăng người làm tay.

3. Nhìn bằng dữ liệu thật: trước và sau khi áp dụng

Trước khi áp dụng, người vận hành phải mở nhiều nguồn, so sánh thủ công và tự nhớ logic mapping. Sau khi áp dụng, cùng một dữ liệu được đưa qua checkpoint, approval và sheet kết quả để người duyệt nhìn thấy vấn đề trước khi output được dùng cho báo cáo.

Các ảnh bên dưới được lấy trực tiếp từ bộ asset sinh từ file output mới nhất, gồm source, checkpoint và result sheet. Khi trình bày, đây là phần nên dùng để cho BOD thấy automation không phải là khái niệm trừu tượng, mà là một quy trình đang tạo ra workbook có kiểm soát.

Nguồn trực tiếp: Timesheet IT từ workbook mới nhất.

Timesheet IT							
Render từ workbook mới nhất: von_hoa_20260528_152214.xlsx							
Check	File chi phí nhân sự	17.700000000000003	0	1	0.9000000000000001	0.85	0.9
		17.470000000000001	0	2	0.85	0.8	0.8500000000000001
		17.120000000000008	0	3	0.85	0	0.9
		16.949999999999996	0	4	0.9000000000000001	0	0.8999999999999999
				5	0.1500000000000002	0.1500000000000002	0.1500000000000002
				6	0	0	0
				7	0	0	0
				8	0	0	0

Ảnh được tạo trực tiếp từ workbook output mới nhất.

Nguồn trực tiếp: Timesheet Media từ workbook mới nhất.

Timesheet Media

Render từ workbook mới nhất: von_hoa_20260528_152214.xlsx

Năm	Sub_BU	Tên dự án vốn hóa	Tên dự án (theo SX)	Phòng ban	Mã nhân viên	Tên nhân viên	Vị trí
2026	Chọn Sub_BU	Diễn theo tên dự án khi lập ngân sách		Chọn phòng ban	Diễn	Diễn	
2026	CFA	CFA online level 3	CFA Level 3 Online	Media	MNV-492	Võ Hiếu Nghĩa	A
2026	CMA	CMA Online Part 1	CMA Online Part 1 - 1B	Media	MNV-348	Cao Tuấn Kiệt	A
2026	Finhub	SC02	SC02	Media	MNV-206	Nguyễn Hoàng Long	
2026	Finhub	SC02	SC02	Media	MNV-523	Nguyễn Mạnh Kiên	
2026	Finhub	SC02	SC02	Media	MNV-619	Phan Duy Anh	

Ảnh được tạo trực tiếp từ workbook output mới nhất.

Nguồn trực tiếp: Data media ACCA+CFA+CMA dùng để đối chiếu Media.

Data media ACCA+CFA+CMA

Render từ workbook mới nhất: von_hoa_20260528_152214.xlsx

Link data CMA: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU0tYD8TjvXGKwF7Bz9RQdZlEg6eHnVq/edit#gid=140104111								
Link data CFA: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU0tYD8TjvXGKwF7Bz9RQdZlEg6eHnVq/edit#gid=140104111								
Link data ACCA:								
Link data Finhub:							Lấy thông tin từ bảng lương	
BU	Tên Dự Án	Nhiệm vụ	Số giờ hoàn thành công việc	Tháng	Người làm task	MNV	Số giờ làm việc thực tế	Tỷ trọng vốn hóa
CFA	CFA Level 3 Online	0426_CFA_Dùng khóa CFA3 môn PM (Module 2)_GV Mai Đức Minh	2.5	4	Nguyễn Hà Phương	MINV-003	#N/A	#N/A
CFA	CFA Level 3 Online	0426_CFA_Revision L3_Der_Mock_GV Nguyễn Thủy Nga	2	4	Nguyễn Hà Phương	MINV-003	#N/A	#N/A
CMA	CMA Revision Part 1	0426_CFA_Dùng khóa CFA3 môn PM (Module 2)_GV Mai Đức Minh	2.5	4	Đàm Quang Dũng	MINV-002	176	0.014204545454545454

Ảnh được tạo trực tiếp từ workbook output mới nhất.

Với payroll, hệ thống không kiểm định C&B tính lương đúng hay sai. Số lương được xem là input đã được C&B chốt; automation chỉ sử dụng số đó để đưa vào luồng tính toán và kiểm soát xem dữ liệu đã được copy/đồng bộ đủ chưa.

Nguồn SX input: ACCA.xlsx - sheet 0426.

Sau khi áp dụng: Project_Master_Approval_Result ghi nhận phần project master được duyệt.

Sau khi áp dụng: Media_Approval_Result ghi nhận dữ liệu Media đã được duyệt.

3. Ví dụ IT và Media: khi nào cần checkpoint và approval

Với IT, dữ liệu đi từ Timesheet IT sang Chi phí nhân sự IT, rồi tiếp tục qua các bước kiểm tra project master và downstream. Nói ngắn gọn: mục tiêu không chỉ là kéo được dữ liệu vào file, mà là bảo đảm project và nhân sự được map đúng trước khi tính chi phí.

Các điểm cần nhắc tên khi thuyết trình là `Check\_IT\_CPNS`, `IT\_New\_Project\_Master`, `Check\_IT\_Downstream`, rồi các result sheet như `IT\_Approval\_Result`, `Project\_Master\_Approval\_Result` và `Downstream\_Approval\_Result`.

Với Media, luồng thường đi từ Timesheet Media và Data media ACCA+CFA+CMA. Ở đây checkpoint giúp kiểm tra mapping BU, project, task, tháng và người làm task trước khi dữ liệu đi vào output.

Các sheet cần nhớ là `Check\_Media\_Timesheet` và `Media\_Approval\_Result`. Nếu dữ liệu Media sai, vấn đề thường nằm ở mapping nguồn hoặc danh mục, không phải ở bước output cuối.

Mảng	Điểm cần kiểm tra	Kết quả mong muốn
IT	Timesheet IT, Check_IT_CPNS, IT_New_Project_Master, Check_IT_Downstream	Project và chi phí nhân sự IT được map đúng, output có result sheet rõ ràng.
Media	Timesheet Media, Data media ACCA+CFA+CMA, Check_Media_Timesheet	Task / tháng / người làm task khớp, dữ liệu đi vào output sạch hơn.

IT: Check_IT_CPNS giúp nhìn rõ dữ liệu CPNS trước khi đi tiếp.

[illegible]

Media: Check Media_Timesheet cho thấy dữ liệu cần được đối chiếu trước khi chốt.

Summary											
Month	Input Data media		Processed Timesheet Medi	Diff							
1		0	3.45	3.45							
2		0	4.7	4.7							
3		0	4.2	4.2							
4	#N/A	4	#N/A								
5		0	5	5							
6		0	6	6							
7		0	7	7							
8		0	8	8							
9		0	9	9							
10		0	10	10							
11		0	11	11							
12		0	#REF!	#REF!							
Details											
Month	Project	Employee	MNV	Data media rows	Input value	Processed value	Diff	Timesheet Media row:	Timesheet Media rows ma	Matched after cle	Issue
4	CFA Level 3 Online	Nguyễn Hà Phương	MNV-003	6, 7	0	0	0			FALSE	missing row/formula in Timesheet Me
4	CMA Revision Part 1	Đàm Quang Dũng	MNV-002	8, 9	0.025568182	0	-0.025568182			FALSE	missing row/formula in Timesheet Me
4	CFA Level 3 Online	Nguyễn Phạm Thủy Linh	MNV-001	10, 11	0.025568182	0	-0.025568182			FALSE	missing row/formula in Timesheet Me
Source Issues											

4. Ví dụ SX: vì sao phải clean staging trước khi gộp output

Với SX, vấn đề thường không nằm ở bước cuối mà nằm ở dữ liệu đầu vào: MNV thiếu, mapping lệch, hoặc downstream bị kéo sai. Vì vậy, cách xử lý đúng là clean data ở staging trước, rồi mới gộp vào file output.

Đây là lý do code có checkpoint riêng cho `checkpoint data SX` và `Check\_SX\_Downstream`. Một cái để nhìn lỗi ở nguồn dữ liệu SX, một cái để nhìn lỗi lan sang `SX\_Allocation\_Build`, `Timesheet SX`, `4.1 Chi phí nhân sự SX` và `3.Vốn hóa`.

Nói ngắn gọn cho BOD: tự động hóa giúp chúng ta không chỉ tạo file nhanh hơn, mà còn chuẩn hóa quyết định, giảm rủi ro dữ liệu, và đảm bảo chi phí vốn hóa được tính trên bộ dữ liệu sạch hơn.

5. Khi có dự án mới hoặc nhân viên mới thì phải chỉnh gì?

SX trước khi gộp: checkpoint data SX dùng để clean dữ liệu ở staging.

Summary									
Metric	Value								
Year	2026								
Month	5								
Include CF	YES								
Append stage	1336								
Append end	1454								
Rows stage	119								
Rows appended	119								
Rows skipped	0								
Rows missed	0								
Rows missed	59								
Distinct errors	2								
Details									
Year	Month	Program	Source file	Source sheet	Source row	Append row	Employee	Position	MNV lookup
2026	5	CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần Mi	21	1337	Nguyễn Trần Mi	Part-time	
2026	5	CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần Mi	21	1337	Nguyễn Trần Mi	Part-time	
2026	5	CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần Mi	22	1340	Nguyễn Trần Mi	Part-time	
2026	5	CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần Mi	22	1340	Nguyễn Trần Mi	Part-time	
2026	5	CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần Mi	23	1343	Nguyễn Trần Mi	Part-time	
2026	5	CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần Mi	23	1343	Nguyễn Trần Mi	Part-time	
2026	5	CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần Mi	24	1346	Nguyễn Trần Mi	Part-time	
2026	5	CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần Mi	24	1346	Nguyễn Trần Mi	Part-time	

SX downstream: kiểm tra lỗi lan sang các sheet liên quan trước khi ghi output.

Summary																			
Metric	Value																		
Rows staged from D	119																		
Projects needing do	5																		
Projects missing in 1	1																		
Projects missing in 3	3																		
Rows matched in SX	6																		
Rows missing in SX	0																		
Rows matched in Ti	0																		
Rows missing in Ti	4																		
Rows matched in 4.1	0																		
Rows missing in 4.1	4																		
Rows reaching 3.Vi	0																		
Rows missing in 3.Vi	0																		
Rows with missing A	59																		
Rows excluded by fi	0																		
Rows with exact-ma	0																		
Details																			
Stage	Year	Month	Program	Source file	Source sheet	Source rev	Append re	Employee	Position	MNV lookup	Project code	Project	Issue	Recommended action	Apply?	Approval notes	Expected target	Actual target	Match
3.Vi	2026	5	CMA	CMA.xlsx	3. Công Hoàng Mai	21					CMA002	CMA Online Part 2	missing in 3.Vi	ADD_TO_CAPITALIZATION	NO		CMA Online Part 2	CMA002	NO
3.Vi	2026	5	CFA	CFA.xlsx	May 26	23					CFA004	Revision CFA level 1	missing in 3.Vi	ADD_TO_CAPITALIZATION	NO		Revision CFA level 1	CFA004	NO
3.Vi	2026	5	CMA	CMA.xlsx	6. Nguyễn Trần Minh	32					CMA001	CMA Online Part 1	missing in 3.Vi	ADD_TO_CAPITALIZATION	NO		CMA Online Part 1	CMA001	NO
Search must be in	2026	5	CFA	h2		68						CFA Level 1 Exam strategy and Guidelines	CFA Level 1 Exam strategy and Guidelines	ADD_TO_CAPITALIZATION	NO		CFA Level 1 Exam strategy and Guidelines		NO

SX sau khi approval: SX Approval Result ghi nhận phần đã được duyệt để đưa vào output.

SX Approval Result										
Approval row	Section	Year	Month	Program	Employee	MNV lookup	Issue	Recommended action		
17	Details	2026	4	CMA	Trương Bảo Ngân		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên		
18	Details	2026	4	CFA	Nguyễn Hồng Ngọc		CFA excluded before 05/2026	Keep on Data SX CFA sheet for months before 0		
19	Details	2026	4	CMA	Trương Bảo Ngân		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên		
20	Details	2026	4	CFA	Nguyễn Hồng Ngọc		CFA excluded before 05/2026	Keep on Data SX CFA sheet for months before 0		
21	Details	2026	4	CMA	Trương Bảo Ngân		missing MNV	Add or fix the employee in sheet 'Mã nhân viên		
22	Details	2026	4	CFA	Nguyễn Hồng Ngọc		CFA excluded before 05/2026	Keep on Data SX CFA sheet for months before 0		
23	Details	2026	4	CFA	Nguyễn Hồng Ngọc		CFA excluded before 05/2026	Keep on Data SX CFA sheet for months before 0		
24	Details	2026	4	CFA	Nguyễn Hồng Ngọc		CFA excluded before 05/2026	Keep on Data SX CFA sheet for months before 0		
25	Details	2026	4	CFA	Nguyễn Hồng Ngọc		CFA excluded before 05/2026	Keep on Data SX CFA sheet for months before 0		
26	Details	2026	4	CFA	Nguyễn Hồng Ngọc		CFA excluded before 05/2026	Keep on Data SX CFA sheet for months before 0		
27	Details	2026	4	CFA	Nguyễn Hồng Ngọc		CFA excluded before 05/2026	Keep on Data SX CFA sheet for months before 0		
28	Details	2026	4	CFA	Nguyễn Hồng Ngọc		CFA excluded before 05/2026	Keep on Data SX CFA sheet for months before 0		
29	Details	2026	4	CFA	Nguyễn Hồng Ngọc		CFA excluded before 05/2026	Keep on Data SX CFA sheet for months before 0		
30	Details	2026	4	CFA	Nguyễn Hồng Ngọc		CFA excluded before 05/2026	Keep on Data SX CFA sheet for months before 0		
31	Details	2026	4	CFA	Nguyễn Hồng Ngọc		CFA excluded before 05/2026	Keep on Data SX CFA sheet for months before 0		
32	Details	2026	4	CFA	Nguyễn Hồng Ngọc		CFA excluded before 05/2026	Keep on Data SX CFA sheet for months before 0		
33	Details	2026	4	CFA	Nguyễn Hồng Ngọc		CFA excluded before 05/2026	Keep on Data SX CFA sheet for months before 0		
34	Details	2026	4	CFA	Nguyễn Hồng Ngọc		CFA excluded before 05/2026	Keep on Data SX CFA sheet for months before 0		
35	Details	2026	4	CFA	Nguyễn Hồng Ngọc		CFA excluded before 05/2026	Keep on Data SX CFA sheet for months before 0		
36	Details	2026	4	CFA	Nguyễn Hồng Ngọc		CFA excluded before 05/2026	Keep on Data SX CFA sheet for months before 0		

Tình huống	Sheet thường cần xem / chỉnh	Lý do
Dự án mới	1.Danh mục dự án, IT_New_Project_Master, Check_IT_Downstream, 3.Vốn hóa	Project mới phải được map vào danh mục và đi qua downstream đúng.
Nhân viên mới	Mã nhân viên, Timesheet IT / Media / SX, checkpoint tương ứng	Nếu thiếu MNV hoặc map sai thì output sẽ lệch ngay ở bước đầu.

Struggle thực tế thường không phải là thiếu code, mà là thay đổi ở nguồn: tên dự án đổi, nhân viên mới chưa map, hoặc sheet nguồn bị đổi tên. Khi đó hệ thống cần kiểm tra lại source, staging và checkpoint chứ không chỉ sửa output cuối.



6. AI và báo cáo quản trị

Phần này nối tiếp cùng một tư duy: thay vì làm dashboard Excel thủ công, team dùng AI để tự động hóa việc trình bày dashboard, rà soát điểm bất thường và duy trì báo cáo theo kỳ.

Title mới của flow này là: Từ dashboard Excel thủ công đến dashboard AI tự động. Điểm nhấn không chỉ là tốc độ, mà là cách chuyển từ thao tác dựng số sang phân tích và ra quyết định.

Mảng	Nội dung cần nhớ	Ý nghĩa
Lợi ích	Nhận xét tổng quan tự động	Nhân sự chỉ cần đọc lại, chỉnh sửa cho phù hợp với ngữ cảnh - không phải viết từ đầu.
Tốc độ	Rút ngắn thời gian tạo dashboard và rà soát điểm bất thường	Phần thời gian tiết kiệm được chuyển sang phân tích sâu hơn, nhìn vấn đề ở nhiều khía cạnh hơn.
Mở rộng	Dashboard KQKD 2026, SAPP Portfolio Dashboard, B2B Portfolio Dashboard	Cùng một workflow có thể áp dụng cho nhiều báo cáo khác nhau.

Trước đây, sau khi xử lí dữ liệu thì phần lớn thời gian team sẽ dùng để tạo dashboard và rà soát những điểm bất thường. Nay, việc tạo dashboard được rút ngắn lại, giúp team có nhiều thời gian hơn trong việc phân tích, nhìn nhận vấn đề ở nhiều khía cạnh hơn.

Về mặt quản trị, điều quan trọng là dashboard không còn là file trình bày đơn lẻ. Nó trở thành một quy trình có thể lặp lại, có thể mở rộng và có thể chia sẻ cho nhiều báo cáo khác nhau.